Lösung: Lösungsmenge mit Determinanten

$$
\begin{aligned}
r x_1 + x_2 - 2x_3 &= 0 \\
4x_1 + r x_2 + x_3 &= 0 \\
2x_1 + 3x_2 + 5x_3 &= 0
\end{aligned}
$$

$$
\left(\begin{array}{ccc|c}
r & 1 & -2 & 0 \\
4 & r & 1 & 0 \\
2 & 3 & 5 & 0
\end{array}\right)
$$

$= \underline{A}$

Das homogene LGS hat unendliche Lösungen, wenn

$$\det(A) \overset{!}{=} 0$$

$$\det\begin{pmatrix} + & - & + \\ r & 1 & -2 \\ 4 & r & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} \overset{!}{=} 0$$

$$r \cdot \det\begin{pmatrix} r & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} - 1 \det\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} + (-2) \cdot \det\begin{pmatrix} 4 & r \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \overset{!}{=} 0$$

$$r(5r-3) - (4 \cdot 5 - 2) - 2(4 \cdot 3 - 2r) \overset{!}{=} 0$$

$$5r^2 - 3r - 18 - 24 + 4r \overset{!}{=} 0$$

$$5r^2 + r - 42 \overset{!}{=} 0$$

$$r^2 + \underbrace{\frac{1}{5}}_{p} r - \underbrace{\frac{42}{5}}_{q} \overset{!}{=} 0$$

Finde Lösungen dieser Gleichung mit der P-Q-Formel:

$$r_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$$= -\frac{1}{10} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{10}\right)^2 + \frac{42}{5}}$$

$$= -\frac{1}{10} \pm \sqrt{\frac{1+42\cdot 20}{100}} = -\frac{1}{10} \pm \sqrt{\frac{841}{100}}$$

$$= -\frac{1}{10} \pm \frac{29}{10} = \frac{1}{10}(-1 \pm 29)$$

$$r_1 = 2{,}8 \quad ; \quad r_2 = -3$$

Für $r = 2{,}8$ oder $r = -3$ hat das LGS unendlich viele Lösungen, sonst eine eindeutige Lösung.